

人工智能时代教学机智的技术现象学新释

邓磊¹, 段燃^{1,2}, 代少东¹

(1. 西南大学 教师教育学院, 重庆 400715; 2. 西南大学 附属小学, 重庆 400715)

摘要:人工智能时代,教育生态正在发生深刻变革。智能技术的深度嵌入重塑了教学活动的主体关系,同时也在呼唤和催生新时代的教学机智。从技术现象学视角审视智能化情境中的教学机智,可以发现其生成机制主要在感知、判断、行动三个层面呈现出新的特征;表现形式主要包括智能介质下的“人—智”协同、面向技术反馈的价值校准以及“教师—技术—情境”三元关系中的动态调节,三者相互交织,并在技术呈现与现象还原的张力下循环往复。随着智能化对教育情境的持续改造,教师发挥教学机智面临着意向目标偏移、教育时间加速、具身交往弱化和教学空间割裂等新问题。有鉴于此,可通过意向性重塑、时间性调适、具身性回归和空间性融通来进行创造性应对。

关键词:教学机智;人工智能;技术现象学

中图分类号:

文献标识码:A

文章编号:1671-6124(2026)04-0000-000

一、人工智能时代为何需要新的教学机智

以生成式人工智能为代表的智能技术正在加速融入教育,并对教学组织方式、学习支持形态和教师专业实践产生深刻影响。2026年4月,教育部等五部门印发《“人工智能+教育”行动计划》的通知,明确提出要推动智能技术与教育全要素融合,加快构建人机协同、虚实结合、泛在可及的智慧教育新形态,利用人工智能赋能教师教学,探索人机协同教学模式^[1]。从政策部署来看,人工智能进入教学过程不仅是教育技术应用层面的工具更新,而且关系到教师角色重塑、课堂结构转型和教学智慧生成方式变革等深层次问题。尤其是在智能系统参与备课、授课、评价、反馈与诊断等教学环节之后,教师如何在智能化场域中进行教育判断、把握教学时机并回应学生需要,是新时代教师必须面对的重大议题。

教学是一个充满复杂性、生成性和偶然性的实践过程,教师要在不断变化的教育情境中敏锐捕捉学生的感知与需求,及时作出价值判断并采取适当行动。这种立足现场、因势应变的专业能力,通常被称为“教学机智”,亦可称为“教育机智”。教学机智的理论根源可追溯至亚里士多德关于实践智慧的论述,确切概念则出自赫尔巴特的《普通教育学》。基于赫尔巴特关于“机智介乎于理论与实践之间”的论述,教学机智被理解为一种沟通理论与实践、联结原则与处境的中介性能力^[2]。范梅南在20世纪教学理论新进展的基础上,将教学机智定义为“一种蕴含于教师身体之中的体知”^[3],认为其最初表现为教师在教学现场的临场应变能力,并在持续反思中逐步升华为睿智与机敏。在人工智能技术深度介入教学过程之前,传统意义上的教学机智发生在二元关系结构中,是教师通过情境感知与经验加工而生成的实践智慧,其核心要义在于教师如何把握教育契机、作出价值判断并及时作出恰当

收稿日期:2026-02-06

基金项目:国家社会科学基金教育学西部项目“人口新形势下西南民族地区基础教育师资供给侧结构性改革研究”[XRA240350]

作者简介:邓磊,西南大学教师教育学院教授,博士生导师。

行动。

步入人工智能时代,教学机智赖以生成的关系结构正在发生显著变化。传统教学机智建立在“教师—情境”的二元关系之上,教师凭借对学生状态、课堂氛围和教学进程的直接感知,形成对教学现场的整体把握。智能技术介入教学之后,数据采集、算法分析、平台反馈和智能推荐逐步嵌入教学过程,学生的学习状态越来越多地以数据画像、行为轨迹和智能反馈的形式呈现,课堂运行节奏也在一定程度上受到平台机制与算法逻辑的影响。由此,教学活动的生成方式、互动形态和判断依据均发生深刻变化。技术不再只是辅助教学的工具,而是逐渐成为影响情境呈现、学习过程和教学决策的介质。以“教师—情境”为核心的传统二元结构,正在转向“教师—技术—情境”相互作用的三元结构。智能时代教师所面对的课堂,已不再是单纯凭借直接经验就能加以把握的具体场域,而是经由技术参与、数据表征和算法反馈不断重构的复杂情境。因此,关于教学机智的探讨也不能只停留在教育范畴内,有必要引入技术现象学理论重新进行审视。

从技术现象学的视角来看,技术并非外在于人的中性工具,它会深度介入人的感知方式、行动路径和意义建构过程。在现代社会中,人的生活处境早已深受技术结构的塑造^[4]。技术不再只是外在于人的附属工具,而是“内置于血肉之中”^[5],并通过放大、缩减、筛选和预设等方式,持续影响主体接近世界、理解对象和作出判断的具体路径。在新的教学情境下,人工智能正在深度嵌入教师理解学生、把握课堂和形成教育判断的过程。技术中介彻底改变了教学情境的显现方式,教师不仅要面对学生和课堂本身,还要面对数据画像、算法推荐和平台反馈所构成的技术化情境。不仅如此,技术介入还改变了教师教育判断的生成方式,教师既要及时判断学生是否发生了变化,还要理解数字技术如何呈现发生在学生身上的变化,并对这种呈现是否符合教育真实以及技术反馈是否真正有利于学生成长做出价值判断。简言之,人工智能时代的教学机智不仅是教师对现场情境的即时反应,更体现为教师在技术中介之中辨识真伪、坚守价值并作出恰当行动的能力。

二、新教学机智的特征

关于教学机智的前期研究主要有两条进路,一条是从教育思想史脉络出发,重构其作为教育学概

念的历史意涵与实践属性^[6];另一条是从概念边界、心理结构、生成机制和运用策略等维度^[7],揭示其与价值判断、情境理解和反思实践之间的内在关联^[8]。传统的课堂教学强调教师对学生与情境的敏锐把握,人工智能深度介入后,教学情境经由数据反馈、算法分析和平台支持被重新定义。新的教学机智既要延续“人—人”交往的教育智慧,还要生成面向“人—机—情境”关系的实践智慧^[9],关注那些尚未被算法识别、尚未被既有经验覆盖的教育契机^[10]。从实践过程看,新教学机智主要通过感知、判断和行动三个层面展开。感知是起点,帮助教师把握学生状态与情境变化;判断是核心,帮助教师在数据、经验和价值之间辨析教育意义;行动是归宿,推动教师将判断转化为恰当的教学回应。三者相互衔接、循环往复。感知为判断提供依据,判断为行动确立方向,行动又会引发新的情境变化,进而推动新的感知与判断。

1. 基于“人—智”协同的情境感知

由于人工智能的介入,新时代的教学机智已经超越凭借经验所作的即时判断,逐渐进化为教师、学生、平台与数据等多重要素交互作用中形成的人机协同实践能力^[11]。智能技术在其中不仅承担工具性支持功能,而且参与知觉组织、信息筛选与行动路径的建构,提供可视化线索与过程性反馈。教师必须借助专业判断,将技术输出转化为具有教育意义的教学行动。因此,智能化环境中教学机智生成的首要问题,就是如何在“人—智”协同的关系中重新理解教师对教育情境的感知。

传统意义上的教学机智主要依赖教师在场观察、经验判断和情境敏感,通过学生的表情、动作、语言和课堂氛围来把握教学状态。人工智能介入之后,教学情境经由平台记录、数据分析、学习画像和智能反馈等方式被重新组织和显现。技术由此成为连接教师与情境的重要中介,它能够捕捉和呈现一些以往不易察觉的信息,拓展教师理解学生和把握课堂的视野。但是,技术所呈现的并不完全等同于教育真实本身。数据可以显示学生的答题速度、参与频率和学习轨迹,却未必能够完整呈现学生的情绪变化、思维困惑和成长潜能。因此,新环境下的教学机智不是让技术替代教师感知,而是要形成一种基于技术中介的人智协同。教师借助技术发现问题、丰富线索,同时又凭借教育经验感知情境、把握机会,对技术反馈进行辨析、解释和转化。

2. 面向技术反馈的价值判断

基于“人一智”协同的情境感知,教师可以全面把握学习数据、行为轨迹和任务表现,并及时提出有针对性的改进建议。但是,从感知情境到改进教学,中间还有一个至关重要的环节,那就是对人工智能反馈结果的育人价值做出判断。这种判断不只是面对学生和课堂本身的经验裁量,更是利用智能技术对学生状态和育人情境做出的理性分析。教师不仅要判断学生的在场状态,还要判断技术如何呈现这一过程,以及这种呈现是否真正符合学生发展的实际需要。技术反馈是经过数据采集、算法处理和模型筛选之后形成的表征结果,其能够放大某些可测量、可比较、可追踪的学习信息,也可能弱化那些难以量化、难以及时捕捉却具有重要教育意义的内容。例如,平台可以提示学生答题正确率下降、任务完成速度变慢或课堂参与频次降低,但这些数据背后究竟是知识理解困难、学习兴趣减弱,还是情绪状态波动、同伴关系影响,仍需要教师结合具体情境做出进一步判断。

因此,新教学机智是教师智慧与机器智能的融合与升维,是传统教育智慧的扩展与延伸,体现为一种超越经验判断,面向复杂现实的高阶综合能力^[12]。这种能力要求教师能够在课堂现场、技术平台与学习任务之间统筹转换,通过对不同学习场景和任务环境的灵活组织,拓展学生的认知视野,促进其学习方式与思维方式的转化^[13]。教师既要重视数据提供的线索,又不能把算法判断等同于教育判断;既要利用技术提升判断的准确性,又要防止教学被单一指标和效率逻辑牵引。一言以蔽之,新教学机智要求教师能够在数据结果、学生处境、课堂关系和育人目标之间进行权衡,把技术提供的信息判断转化为面向学生成长的教育判断。

3. 依托“教师—技术—情境”的行动调节

教学机智最终要落实为教师的教学行动。在人工智能时代的课堂情境中,教师要处理技术介入之后形成的“教师—技术—情境”三元关系。平台推荐、智能反馈、资源推送和学习预警,都会在一定程度上影响课堂节奏、任务安排和师生互动。由此,教师的教学行动要在技术支持、学生需求和教育目标之间进行动态调适。在此过程中,教师作为课堂行动的组织者和价值引导者,需要判断何时借助技术推进,何时暂缓技术干预;何时依据数据调整教学策略,何时回到面对面的倾听、追问与启发。技术可以帮助教师优化流程、拓展资源、提高反馈

效率,但不能替代教师判断教育价值。尤其是涉及情感体验和学生成长方向的问题,教师更应引导学生关注决策中的潜在价值冲突,确保教学行动符合育人要求和价值规范^[14]。

技术中介不仅改变人的感知结构,也会在潜移默化中塑造人的行动习惯。如果教师过度依赖平台提示和算法推荐,教学就可能被既定模型牵引,教师的专业判断与学生的主动思考也可能在不知不觉中让渡给技术,甚至形成不同程度的“认知外包”。技术可以重组经验,却无法穷尽经验;可以提供行动支持,却不能替代教育判断。教师必须学会在技术支持、具体情境与学生发展之间进行动态调节,既善用技术之便,又不失教育温度与人文关怀,这才是符合新教学机智的行动。

三、新教学机智如何生成

智能技术日益嵌入学校教学,教师与学生的交互方式、情境呈现和行动反馈都在发生变化,教学机智的生成机制也随之而变。教师依靠人机协同感知教学情境,将技术反馈纳入经验积累和价值判断,从而形成具身感知。然后悬置技术还原情境,避免把算法结论直接等同于教育事实,由此校准价值判断。最后通过主体意识调节教学过程,反思技术介入的时机、程度与边界,由此形成反身性实践。具身感知是基础,使教师能够进入真实情境;情境还原是中介,使教师能够辨析技术反馈的教育意义;反身性实践是归宿,使教师能够将判断落实为适切行动。三者循环往复,构成了新教学机智的要素链。

1. 在“人一智”协同情境中生成具身感知

在智能化教育情境中,智慧教育系统将传统教学环节不断数据化,移动终端、学习平台和智能系统逐渐成为连接教师、学生与课堂的重要“数字接口”^[15]。学生行为、课堂环境和教学进程等要素,在持续的数据采集与算法分析中被模型化,并与智能系统形成动态联动。人工智能逐步嵌入教学系统内部,参与教学任务组织、互动关系生成和认知过程建构^[16],成为教师理解教学情境的重要中介。教师对教学情境的感知,源于其在课堂中的身体在场、教育经验、情感关切和价值判断。人工智能介入教学后,学生的学习状态借助学习画像、行为轨迹、课堂数据和智能反馈等方式呈现。技术由此拓展了教师的感知边界,使教师能够发现以往不易察觉的学习差异、参与变化和潜在问题。

然而,“人一智”协同并不意味着教师与人工智能拥有同等的教育意向。真正具有教育意向的主体仍是教师。技术可以提供更多可见信息,但这些信息是否具有教育意义,仍需教师结合学生具体处境加以解释。例如,平台提示某个学生参与度下降,教师不能仅凭数据作出简单判断,还要进一步观察其情绪状态、学习困难、同伴关系和任务适应情况。只有将技术反馈纳入教师的身体经验、课堂观察和情感关怀之中,数据才可能转化为有意义的教学线索。因此,新教学机智并不会从人工智能系统中自动产生,而是在教师借助技术、理解技术并超越技术的过程中生成。

2. 在悬置技术反馈后校准价值判断

教育具有鲜明的在场性与共情属性^[17],学生的情绪变化、学习困惑与发展需要,并不能仅凭技术对情绪数据的识别而得到完整理解。价值判断也并非直接生成于平台提示、算法推荐或数据画像之中,而是在教师、学生与技术共同参与的情境互动中逐步形成,并最终体现为教师对学生真实处境的体察、理解与回应。面对数智化反馈,教师首先需要做的不是立即接受或否定技术结论,而是将其置于具体教育情境中重新审视,暂时搁置数智化反馈所附带的客观性、精确性与权威性幻象,避免将技术呈现直接等同于学生的真实状态。例如,平台提示某个学生“学习投入不足”,可能源于任务完成率下降,也可能与知识理解受阻、课堂归属感减弱、家庭支持不足等因素有关。若教师直接依据系统结论作出评价,就可能把复杂的教育问题简化为单一的数据问题,从而遮蔽学生真实而具体的处境。

在面对数智化反馈时,新教学机智要求教师始终保持必要的解释意识与价值判断。教师既要看到数据所提供的线索,也要进一步追问这些线索背后的教育意义;既要借助技术发现问题,也要将问题重新放回学生生活、课堂关系与育人目标之中加以理解。这一过程本质上是一种情境还原,教师需要将技术呈现出的“数据学生”还原为具体情境中的“真实学生”,将算法给出的信息判断转化为面向学生成长的教育判断。

3. 在持续反思下进行动态调节

在人机交互的智能化环境中,教学行为与反馈数据并不是单向作用的关系,而是在持续互动中共同作用于教学过程。人工智能可以对学生在更长时段、多重维度上的学习状况进行综合分析,形成涵盖知识掌握、能力发展轨迹、兴趣倾向与情感状

态等内容的立体画像^[18],为教师理解学生、调整教学提供新的依据。但这种数据反馈并不意味着教学过程可以完全交由平台安排。反身性强调的正是不能囿于教师或技术任一方的支配性地位,而是在两个或多个层次间相互作用中持续反思^[19]。教师在使用人工智能支持教学的同时,需要不断反观自身行动,审视技术介入对教学节奏、师生关系和育人目标所产生的影响,并据此主动调节教学过程,始终保持主体性自觉,判断技术何时介入、介入到何种程度,又应在何处适时退场。

因此,新的教学机智并不是将教学过程交由技术自动安排,而是在“教师—技术—情境”三元关系中,对教学过程进行持续反思与动态调节。教师既要善用技术提升教学效率、丰富学习资源、增强过程反馈,也要在关键时刻回到面对面的倾听、追问、等待与引导之中,防止教学被平台流程和算法逻辑所牵引;既要借助技术优化教学组织,又要为学生保留思考、表达、合作和创造的空间,避免学习过程被过度程序化和标准化。正是在这种持续反思与主动调节中,教师才能把技术支持转化为富有教育意义的教学行动。

四、新教学机智的异化风险

人工智能促使课程体系、师资队伍建设与评价制度同步升级^[20],也可能会因过度介入而导致教师、技术与情境之间的关系失衡^[21]。教学情境数字化容易导致教师对指标、画像和符号的依赖,造成意向目标偏移;即时反馈、风险预警与任务推送不断压缩教学节奏,造成教育时间加速;数据识别对身体在场的替代,可能削弱师生之间的情感互动、思想交流与关系感知,造成具身交往弱化;实体课堂与虚拟场域衔接不足,会使教学过程在平台、界面和数据逻辑之间被切割,造成教学空间割裂。简言之,算法黑箱及其背后的技术逻辑,可能从价值与实践两个层面侵蚀教学本质,使原本建立在教育关系、情境感知与价值判断基础上的教学活动,逐渐走向表征化、程序化与去身体化^[22]。智能技术一旦从教学支持力量演变为教学主导力量,教师、技术与情境之间便可能发生结构性异化,教学机智也将面临价值被牵引、时间被规训、身体被替代、空间被切割的多重风险。

1. 价值判断被数据遮蔽导致意向目标的偏移

人工智能的介入可能会帮助教师摆脱重复性、机械性的教学任务,使其更加专注于发挥教学机智

所需要的创造性和洞察力^[23]。在理想状态下,教师可将平台呈现的学习轨迹、参与程度和画像信息转化为教学线索,并与自身经验、教育伦理和学生真实处境相互校验,从而作出及时而审慎的判断。然而,如果数据逻辑在教学评价和课堂调度中被过度放大,教学机智的意向目标就可能发生偏移。

技术通过预警列表、推荐界面、画像标签等方式呈现学生信息,使教师更容易从可视化数据中理解学生状态。点击率、停留时长、任务完成率、专注度等指标虽然能够为教师提供参考,却也可能在无形中牵引教师的注意力,使复杂的学习处境被压缩为可比较、可排序、可干预的数字符号。学生的差异化发展容易被简化为是否“达标”,教师的教学调适也可能从回应学生转向回应系统。不仅如此,教育算法还存在跨群体泛化不足和偏见风险,使标签生成与干预策略更偏向计算效率,而缺少对学生情绪、关系、公平和成长可能性的充分理解。教师若过度依赖数据表征,就可能把数字符号误认为教育事实,把量化指标误认为教育目的。久而久之,教学机智便不再表现为教师对具体学生和真实情境的灵活创造,而可能异化为围绕指标波动进行快速修补的技术反应。

2. 教学节奏被算法裹挟造成教育时间的加速

随着智能技术成为教学过程的中介,“教师—技术—情境”之间的关系也开始深刻改变教学行动的时间结构。智能系统即时反馈与持续任务流构成了一种强大的外部驱动力,强行取代了学习者内在的、基于生理节律与认知规律的自然学习韵律^[24]。同时在算法凝视下,学生也被视作可以随时处理的数字资源^[25],教师可能将自身的经验判断转交给算法。

在智能课堂中,教师常常借助算法提供的即时反馈、风险预警和学习诊断来调整讲授节奏、转换活动形式,或在学生出现困难之前提前搭建学习支架。课堂不再完全按照学生理解、思考和表达的节律推进,而是越来越多地受到系统刷新频率、预警阈值、任务节点和作业截止期的影响。这样一来,技术往往以一种隐性的力量塑造课堂时序。学习管理系统的消息提醒、智能测评的即时打分、自适应系统的实时推荐,会把原本连续、流动、富有生成性的教学过程,切分为一个个可记录、可追踪、可反馈的时间节点。教师为了及时回应系统提示,不得不在高频反馈中不断微调教学策略,压缩课堂中必要的等待、沉思与回旋空间。尤其是预测性技术通

过提前预警和绩效节点将未来风险提前拉入当下,使教学更容易被防错、纠偏和达标的线性逻辑牵引,而弱化了探究、对话和意义生成所需要的慢节奏。

3. 数字身体的僭越引发具身交往的弱化

教学机智的生成,首先依赖教师与学生的真实在场^[26]。教师往往通过目光交汇、语调变化、身体姿态和课堂氛围来理解学生,捕捉其细微而真实的情绪变化、认知困顿与心理反应,并据此作出及时回应。人工智能介入课堂之后,摄像头、传感器、学习平台日志等技术装置能够持续记录学生的参与状态、行为轨迹与反馈信息,并将其转化为可分析的数据。这在一定程度上拓展了教师把握课堂的视野,但也可能使原本发生于师生之间的直接互动,逐渐被界面承接、被指标表征、被数据重构。教师越来越多地通过屏幕“看见”学生,却难以在真实关系中“感受”学生,师生交往也随之出现去身体化倾向。

在智能教室和多模态学习分析场景中,学生的表情、动作乃至生理数据被持续提取、编码,并进一步转化为各类分析指标。学生作为真实在场的生命个体,容易被转换为平台中的“数字身体”;教师对课堂的理解,也可能从基于观察、倾听与回应的关系性把握,转向对数据结果的技术性解读。智慧课堂将本应在直接交往中形成的细微感受,部分交由算法模型处理,使身体之间即时、丰富且具有情感意味的互动线索,被转译为标准化的技术信号。由此带来的,不只是师生互动方式的变化,还可能伴随隐私伦理风险、解释效度不足以及教师额外认知负担增加等问题。

4. 虚实场域的脱嵌致使教学空间的割裂

人工智能推动教学活动不断突破单一物理课堂的边界,使教学场域逐步延展为线上线下交织、多平台并存的数字化复合空间。数据基础设施、算法接口与终端设备将课堂教学、作业布置、互动讨论、学习诊断和结果评价分配到不同系统之中,教师所面对的也不再是一个连续展开的教学现场,而是由多个界面、多个系统和多重逻辑拼接而成的复合场域。分散的数字空间使教师不得不在系统之间来回切换、反复辨识,甚至在多套并不兼容的技术逻辑中重新拼接学生信息。智能技术还可能通过精细化的权力机制,对个体进行无形的监视、规范与塑造^[27]。如果让数字技术主导教学秩序,教师和学生便可能被纳入一个看似开放、实则被严密监

控和精准操控的“数字化全景敞视监狱”^[28]。在这种看似能够全面呈现教学情况的技术环境中,数字平台虽然拓展了教学空间,却可能削弱课堂内外、线上线下之间的连续性与整体性。

因此,教学空间的割裂是物理在场的实体课堂与数据在场的虚拟场域之间发生了脱嵌。教师难以在一个连续、完整、可感的教育情境中生成教学机智,而不得不在不同平台、界面与数据逻辑之间不断拼接教学信息。教学场域虽然在技术支持下不断拓展,但其内在联系也可能被技术中介分割和弱化,进而使教学机智因情境链条的断裂而失去必要的整体感、现场感与关系支撑。

五、新教学机智的践行路径

人工智能技术的应用推动教师借助数据和算法提升教育判断力与实践调适力,以回应智能化情境下教学实践的复杂性与不确定性。智能技术不仅改变教学工具,更深度影响教师教学的价值判断、行动节奏、具身在场和空间联系。由此,新教学机智的实施需要从意向性、时间性、具身性与空间性四个维度展开。通过意向性重塑确立育人方向,促进教育数据向教学线索转化;通过时间性调适把握教学节奏,使算法反馈转化为教育契机;通过具身性回归强化在场感知,深化师生互动中的情感共鸣;通过空间性融通贯通教学场域,推动物理空间与虚拟空间的有机连接。四者共同构成新教学机智践行的内在链条。意向性解决技术使用的价值方向问题,时间性解决教师回应情境的教育时机问题,具身性解决师生交往的情感联结问题,空间性解决教学活动展开的场域贯通问题。唯有在这四个维度上协同发力,教师才能在技术赋能与技术规训之间保持主体自觉,使新教学机智转化为面向学生成长的实践智慧。

1. 意向性重塑:以价值为纲促进数字符号转化为机智线索

智能化时代改变了教育生态,教师队伍建设需要在系统观念引导下推进^[29]。在智能化教学情境中,教师面对的不仅是学生课堂中的即时表现,还包括平台记录、算法分析和学习画像所生成的大量数字符号。答题速度、参与频率、行为轨迹和情绪识别结果,都可能成为教师理解学生的重要参考。但这些数据只是技术呈现出的学习迹象,并不等同于完整的教育事实。教师需要以育人价值为统领,将分散的数据结果转化为理解学生、把握情境和生

成教学机智的重要线索。

教师既要借助智慧教室的多模态识别与学习分析,动态了解学生的注意、参与、理解和情绪反应,也要通过课堂观察、经验判断和情感感知对数据进行校验。数据可以提示学习轨迹、错误类型和停滞节点,但这些信息究竟意味着什么,仍需放回学生的具体处境中加以理解。教师应在技术提示与现实观察之间保持反思张力,既看到系统标记的问题,也结合自身经验和学生实际作出审慎判断,从而实施更有弹性、更具差异化的教学调适,实现面向个体的精准引导^[30]。教师只有将数据置于学生完整成长的价值框架中,避免机械化、标签化的判断方式,才能把技术信息转化为富有教育温度的教学机智。

2. 时间性调适:以节奏为轴把握即时反馈中的教育契机

在时间维度上,教学机智体现为教师对教学节奏与教育时机的敏锐把握。人工智能的即时反馈能够帮助教师快速了解学生的理解水平、参与状态和学习行为变化,但教学机智并不等同于“快速反应”,而在于教师能否依据学生学习发展的连续过程,判断何时推进、何时停顿、何时补充支架、何时实施分层支持。由此,教师需要在技术反馈与学生成长节律之间进行调适,将即时数据转化为恰当的教育契机。

智能系统的过程性监测,可以持续呈现学生在注意、理解、练习和反馈中的变化,帮助教师及时调整讲授节奏、任务难度和支持方式。例如,系统发现学生在某一知识点上持续困惑、错误反复或停滞过久时,教师可及时调整讲解路径、重构例题或提供分层练习,避免学习困难持续累积。人工智能通过学习分析,呈现学生巩固过程中的薄弱环节、遗忘趋势和策略偏差,并生成后续教学建议。教师据此优化下一阶段教学安排,设计针对性的复习任务、学习活动或个别化辅导,使课前、课中和课后的学习支持前后贯通、持续推进。因此,教师的时间性能力不只是及时响应,更在于将教学决策嵌入学生学习发展的时间链条之中^[31],通过连续调控与前置介入,提升学习过程的稳定性与可持续性。

3. 具身性回归:以感知为媒深化师生互动中的情感共鸣

教学机智的具身性体现为教师难以被算法替代的在场能力。教师的专业判断可以借助数据分析,但更离不开长期教学实践中形成的身体经验、

情境理解和关系感知。课堂不仅是知识传递的场所,也是师生通过目光、表情、语调、姿态和距离展开互动的关系空间。教师只有真实在场,才能捕捉学生犹豫的神情、沉默的反应、参与状态的变化以及课堂氛围的细微波动,并由此判断学生的学习动机、情绪状态和理解程度。

教师可通过亲和的表情、适切的语速、灵活的站位和恰当的互动距离,营造安全、信任、可回应的学习氛围,使学生在被关注、被理解中增强学习主动性。面对学生的焦虑、退缩或低参与状态,教师应及时调整讲授节奏、提问方式和支持强度,必要时给予情感安抚与心理支持。同时,教师还需推动感官经验与教育判断的融合。课堂中的非言语线索,往往能帮助教师发现数据难以及时呈现的问题,如学生的边缘化状态、情感隔离或信心不足。教师据此灵活调整课堂结构,采用小组合作、同伴解释、低门槛提问或讨论推进等方式,使教学既回应认知需要,也照顾情感需要。技术提高了教学过程的可见度,教师的具身感知则赋予这些信息以教育温度。二者相互印证、彼此补充,教学机智才能真正转化为有温度的教育行动。

4. 空间性融通:以场景为枢联通物理课堂空间与虚拟数字空间

在智能化情境中,教学机智不再局限于传统课堂内部,而是在教师、技术与环境交互生成的关系性空间中展开。智能教学系统通过学习分析、过程记录和即时反馈,将课堂内外、线上线下的学习活动连接起来,使教师能够更清楚地把握学生的参与状态、理解差异和潜在困难。但数据线索并不等同于教育判断,教师仍需将其还原到具体课堂、学习任务和学生处境之中,经过专业筛选、价值辨析和情境转化,才能真正服务于教学互动、个别指导和学习支持。

物理空间与数字空间的融通,关键在于让不同学习场景围绕共同育人目标形成连续关系。教师可根据教学内容和学生需要,统筹线上预习、课堂讨论、实践操作与课后反馈,使学生在数字空间中获得的资料、问题和体验,能够在现实课堂中被进一步讨论、验证和深化。同时,平台生成的学习记录、互动痕迹和动态画像,也可帮助教师回看学生不同场景中的表现,发现其知识理解、学习兴趣与支持需求的变化,并据此优化教学安排,设计分层任务、合作活动或个别辅导。由此,数字空间不只是资源存放之地,更成为延展课堂、支持发展的

教学场景。唯有将物理课堂的在场互动与数字空间的延展支持有机融合,教学空间才能在开放中保持连续,在智能支持中守住情境感、互动性与育人价值。

参考文献

- [1]教育部等五部门关于印发《“人工智能+教育”行动计划》的通知[EB/OL].(2026-04-08)[2026-05-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html.
- [2]李树英,范高鹏,郑曼瑶.“去蔽”与“澄明”:教学机智的教育现象学本意探寻[J].教育科学,2025,41(5):15-21.
- [3]马克斯·范梅南.教学机智——教育智慧的意蕴[M].李树英,译.北京:教育科学出版社,2001:172-173.
- [4]杨雪,齐学红,赵磊磊.数智时代教育中的人机协同如何实现?——基于唐·伊德“人一技”关系理论的视角[J].现代大学教育,2025,41(4):83-92,113.
- [5]Haraway D J. When Species Meet [M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008: 249-250.
- [6]彭韬,林凌.教育机智:赫尔巴特的实践智慧及其历史意蕴[J].全球教育展望,2018,47(6):89-100.
- [7]刘野.教育机智的内涵及其运用策略[J].教育科学,2008,24(2):5-8.
- [8]郭元祥.教师教育智慧生成的三个基础[J].教育科学研究,2008(1):14-17.
- [9]于泽元,马祝敏.智能时代教师的教学智慧及其生成[J].现代远程教育研究,2024,36(2):36-44.
- [10]潘亚萍,李如密.人工智能时代教师教学创造力的实然困境、可开发性及其培养策略[J].江苏高教,2026(2):117-124.
- [11]吕鑫源,邹太龙.数智时代主体教育的重心转向与实践样态[J].江淮论坛,2025(3):186-192.
- [12]朱珂,孔德宇.空间现象学视域下数字教育临场感:内涵、困境与实践[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2026,53(3):141-149.
- [13]左浩德,朱梦露,曹一鸣.“OECD2030”视域下学生复合能力的维度、培养策略及启示[J].教育理论与实践,2022,42(7):9-14.
- [14]武法提,高姝睿.智能时代的课堂教学范式转变:人智共融的结构与样态[J].电化教育研究,2026,47(1):75-83.
- [15]范璇,周国华.数智时代教师数字倦怠的“危局之困”与“破局之思”[J].电化教育研究,2026,47(4):96-103.
- [16]杨冬玲,王晋军.人工智能赋能外语教学生态的多维嵌入机制与应用策略[J].外语电化教学,2025(6):50-56,63,107.
- [17]崔英锦,徐亮.层级互嵌与行动向度:乡村教育数字化转型的空间形态及在地化实践[J].电化教育研究,2025,46(9):44-49.
- [18]葛信勇,代少东,邓磊.数智化全景画像赋能发展性学

- 生评价:机制、挑战与路径[J].西南大学学报(社会科学版),2025,51(1):216-226,306.
- [19] Alvesson M, Sköldbberg K. Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research[M]. London: Sage Publications, 2000: 245-248.
- [20] 邓磊,代少东,傅一苗.少子老龄化背景下教师教育供给侧改革的价值、逻辑与路径[J].教师教育学报,2025,12(6):104-112.
- [21] 叶晓玲,邱晓丹,周奕,等.现象学教育学的历史谱系与当代进路——兼议现象学对教育研究的理论价值与方法潜能[J].教师教育学报,2026,13(2):29-37.
- [22] 罗生全,吴志敏.具身学习的中西哲学考察与自主知识体系构建[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2026,59(1):90-101.
- [23] 李世瑾,顾小清.什么影响了人工智能教育的教学效果?——基于教师技术认知和教学实践层面的分析[J].现代教育技术,2022,32(8):92-99.
- [24] 于宝禄,秦玉友.生成式人工智能对学生学习时间的重构及其应对[J].北京社会科学,2026(2):117-128.
- [25] 杨甜,段燃,杨雅竹.人工智能时代教育的算法凝视[J].湖南师范大学教育科学学报,2025,24(3):71-78.
- [26] 马志强,崔鑫.交互主体性视角下的人机协同教学模式:理论框架与实践形态[J].电化教育研究,2026,47(3):14-21.
- [27] 米歇尔·福柯.规训与惩罚[M].刘北成,杨远婴,译.5版.北京:生活·读书·新知三联书店,2019:233.
- [28] 韩炳哲.精神政治学[M].关玉红,译.北京:中信出版集团,2019:11.
- [29] 杨甜,崔延强.以供给侧改革弘扬教育家精神:系统观念下的高质量教师队伍建设[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2025,43(5):134-144.
- [30] 鞠法胜,郭仕豪.大学生社会情感能力的高低分化与动态变迁机制[J].湖南师范大学教育科学学报,2026,25(1):112-122.
- [31] 孟皎.技术参与下教学决策的时代转向与优化路径[J].中国教育学刊,2022(2):83-87.

A Postphenomenological Reinterpretation of Pedagogical Tact in the Age of Artificial Intelligence

DENG Lei¹, DUAN Ran^{1,2}, DAI Shaodong¹

(1.College of Teacher Education, Southwest University, Chongqing 400715, China;

2.The Primary School Attached to Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstract: In the age of artificial intelligence, the educational ecology is undergoing profound transformation. The deep embedding of intelligent technologies has reshaped the subject relations of teaching activities, while also calling for and giving rise to pedagogical tact suited to the new era. Examining pedagogical tact in intelligent educational contexts from the perspective of technological phenomenology reveals that its generative mechanism presents new features mainly at the levels of perception, judgment, and action. Its manifestations primarily include human-AI collaboration mediated by intelligent technologies, value calibration in response to technological feedback, and dynamic regulation within the triadic relationship among teachers, technology, and teaching situations. These dimensions are intertwined and recur in a cyclical manner amid the tension between technological presentation and phenomenological reduction. As intelligent technologies continue to reshape educational situations, teachers face new challenges in exercising pedagogical tact, including the deviation of intentional goals, the acceleration of educational time, the weakening of embodied interaction, and the fragmentation of teaching space. In response, creative approaches can be developed through intentional reconstruction, temporal adjustment, embodied return, and spatial integration.

Key words: pedagogical tact; artificial intelligence; technological phenomenology